TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN
TỈNH LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Thực hiện phép tính: $A = \sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{12}$.

b) Rút gọn biểu thức: $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 3} - \frac{1}{\sqrt{x} + 3} \right) : \frac{3}{x - 9}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Cho hàm số $y = ax + b$. Tìm a, b biết đồ thị đi qua A(2; 5) và song song với đường thẳng $y = 2x - 1$.

b) Giải phương trình: $x^2 - 4x - 5 = 0$.

Câu 3 (2,0 điểm):

Cho phương trình: $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 4 = 0$ (với m là tham số).

a) Giải phương trình khi $m = 3$.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và dây BC cố định. Lấy điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp.

b) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

c) Chứng minh OA vuông góc với EF.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng:
$\frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + ca + a^2} \geq 1$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $A = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. (1,0 điểm)

b) $B = \left[\frac{6}{x - 9} \right] . \left[\frac{x - 9}{3} \right] = 2$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Song song với $y = 2x - 1$ □ $a = 2, b \neq -1$. Đi qua (2; 5) □ $5 = 2.2 + b$ □ $b = 1$ (thỏa mãn). Vậy $y = 2x + 1$. (1,0 điểm)

b) $(x - 5)(x + 1) = 0$ □ $x = 5$ hoặc $x = -1$. (1,0 điểm)

Câu 3:

a) $m = 3$: $x^2 - 4x + 5 = 0$ có $\Delta' = 4 - 5 = -1 < 0$ □ vô nghiệm. (0,75 điểm)

b) $\Delta' = (m - 1)^2 - (m^2 - 4) = -2m + 5 \geq 0$ □ $m \leq 5/2$.
$x_1^2 + x_2^2 = 4(m - 1)^2 - 2(m^2 - 4) = 2m^2 - 8m + 12 = 14$ □ $2m^2 - 8m - 2 = 0$ □ $m^2 - 4m - 1 = 0$ □ $m = 2 \pm \sqrt{5}$.
Kết hợp $m \leq 5/2$, ta chọn $m = 2 - \sqrt{5}$. (1,25 điểm)

Câu 4:

a) □CDH = □CEH = 90° □ □CDH + □CEH = 180° □ nội tiếp. (1,0 điểm)

b) Chứng minh DH là phân giác góc EDF tương tự với EH, FH. (1,25 điểm)

c) Kẻ tiếp tuyến Ax... OA □ EF. (1,25 điểm)

Câu 5:

Ta có $a^3/(a^2+ab+b^2) = a - ab(a+b)/(a^2+ab+b^2) \geq a - (a+b)/3$. Cộng lại thu được BĐT. (0,5 điểm)